重庆专升本高等数学 · 原创配套训练

模拟卷 A · 基础巩固

考试时间：120分钟　　试卷总分：120分　　姓名：_____

结构与计算难度参照2025年真题。请独立作答；本卷不含答案，解答与证明题应写出过程。

一、单项选择题（8题，每题4分，共32分）

1. （4分）

求 $\lim_{x\to+\infty} x\sin(\frac{2}{x})$.

A. 0

B. 1

C. 2

D. -1

2. （4分）

$f'(0)=1$，求 $\lim_{x\to0}\frac{[f(0)-f(\sin x)]}{\sin x}$.

A. 1

B. 0

C. -2

D. -1

3. （4分）

过 $(1,0,1)$ 且平行于 $x+2y+3z=0$，求平面方程。

A. $x+2y+3z-4=0$

B. $x+2y+3z-3=0$

C. $x-y+3z-4=0$

D. $x+2y-3z+2=0$

4. （4分）

计算 $\iint_D 3\,dxdy$，$D=\{(x,y):x^2+y^2\le1\}$.

A. π

B. 3π

C. 4π

D. 6π

5. （4分）

曲线经过 $(2,5)$，任一点切线斜率为 $y' = 2x$，求曲线。

A. $y = x^2 + 1$

B. $y = x^2 - 1$

C. $y = 2x^2 + 1$

D. $y = x^2 + 3$

6. （4分）

判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\frac{1}{n})$ 的敛散性。

A. 收敛

B. 发散

C. 条件收敛

D. 无法判定

7. （4分）

设 A, B 为同阶可逆矩阵，$(AB)^{-1} =$（　）。

A. $A^{-1}B^{-1}$

B. AB^{-1}

C. $B^{-1}A^{-1}$

D. $B^{-1}A$

8. （4分）

两个等面积转盘分别标 $1,2,3,4,5$ 与 $5,6,7,8,9$，两转盘独立转动。求两盘均停在奇数区域的概率。

A. $\frac{4}{25}$

B. $\frac{5}{25}$

C. $\frac{6}{25}$

D. $\frac{9}{25}$

二、填空题（4题，每题4分，共16分）

9. （4分）

求 $\lim_{x \to +\infty} \frac{\cos x}{x}$.

10. （4分）

$y = 2x^2 + ax - 2$ 在 $x = 1$ 处取极值，求 a.

11. （4分）

矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & k & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 满足 $R(A) < 3$，求 k.

12. （4分）

A, B 独立，$P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.6$，求 $P(A \cup B)$.

三、解答题（8题，每题8分，共64分）

13. （8分）

$\lim_{x \to +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - x)$

14. （8分）

计算 $\int x\sqrt{2-x}\,dx$。

15. （8分）

解 $xy' - y\ln y = 0$ 且 $y(1) = e$ 的特解。

16. （8分）

求 $f(x,y) = e^y \cos x + ye^y$ 的极值。

17. （8分）

计算 $\iint_D (2x + y)\,dxdy$，D 由 $y = 2, y = x, y = \frac{1}{x}$ 围成。

18. （8分）

椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leq 1$ 绕 x 轴旋转，求旋转体体积。

19. （8分）

计算矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&4&6&8\\1&0&1&0\\0&1&0&1\end{pmatrix}$ 的行列式。

20. （8分）

讨论方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 + kx_3 = 2 \end{cases}$ 的解。

四、证明题（1题，8分）

21. （8分）

已知 $a_n \to a$，证明 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n - a_{n+1})$ 收敛并求和。